

Projekt Forschungsmethoden

WiSe 2025/2026

M.Sc. Cihan Yilmaz

© FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige Gesellschaft mbH (FOM), Leimkugelstraße 6, 45141 Essen

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und nur für den persönlichen Gebrauch im Rahmen der Veranstaltungen der FOM bestimmt.

Die durch die Urheberschaft begründeten Rechte (u. a. Vervielfältigung, Verbreitung, Übersetzung, Nachdruck) bleiben dem Urheber vorbehalten.

Das Werk oder Teile daraus dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers / der FOM reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies schließt auch den Upload in soziale Medien oder andere digitale Plattformen ein.



Studium

- Ab 2024: PhD Studium
Herausforderungen der Integration von Künstlicher Intelligenz in Business-Analytics-Plattformen in KMU
- 2014-2016: Master of Science, IT-Management
- 2010-2014: Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik

Beruflicher Werdegang:

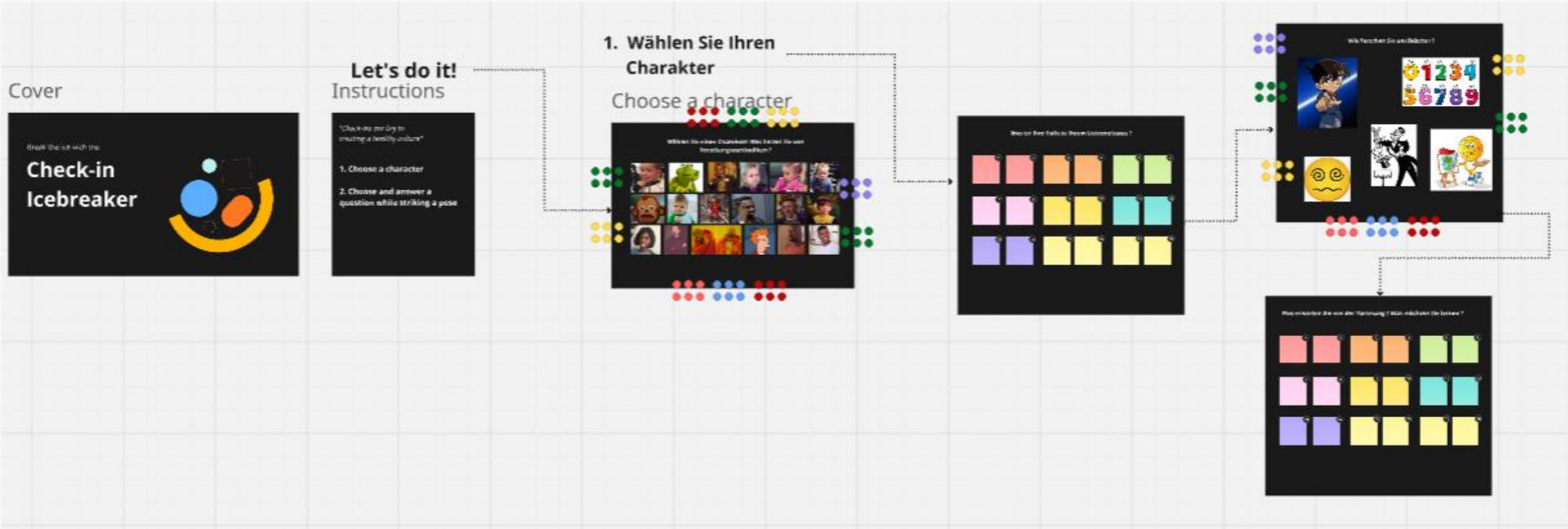
- Ab 2019: Freelancer Business Intelligence im SAP & Microsoft Bereich
- 2018-2019: Stream Lead Analytics, Vaillant
- 2014-2018: Package Solution Consultant for HANA, IBM Deutschland GmbH
- 2010-2014: IT-Security & Compliance, Imperial Logistics International GmbH
- 2008-2010: Netzwerk-Administrator, neska GmbH
- 2005-2008: Informatikkaufmann

Bei der FOM seit 2017

Module: Software Engineering, ERP-Technologien, IT-Management, Projektmanagement, Cloud-Technologien, IT-Infrastruktur

Studierende: Vorstellung & Erwartungshaltung

[BITTE HIER KLICKEN](#)



1	Organisatorisches zum Modul Projekt Forschungsmethoden
2	Bewertung einer wissenschaftlichen Arbeit
3	Haus der Wissenschaft
4	Forschungsmethoden
5	Von der Idee zur fundierten Forschung

1

Organisatorisches zum Modul Projekt Forschungsmethoden

Studienverlauf: Bachelor of Science - Angewandte Künstliche Intelligenz

BAKI gültig für Studienstart ab WS 2024/25									
1. Semester		2. Semester		3. Semester		4. Semester		5. Semester	
Mathematische Grundlagen der Informatik ¹ 6 CP		Quantitative Methoden der Informatik ¹ 6 CP		Algorithmen & Datenstrukturen ¹ 6 CP		Software Engineering ¹ 6 CP		Big Data & Data Science ¹ 6 CP	
K 44 4		K 44 4		K 44 4		K 44 4		K 44 4	
Konzepte der Programmierung ¹ 6 CP		Datenbanken ¹ 6 CP		Konzepte dynamischer Programmiersprachen ¹ 6 CP		IT-Infrastruktur ¹ 6 CP		Betriebssysteme ¹ 6 CP	
PA 44		K 44 4		K 44 4		K 44 4		K 44 4	
KI-Basics ¹ 6 CP		Maschinelles Lernen ¹ 6 CP		Deep Learning & Cognitive Systems ¹ 6 CP		Governance, Operationalisierung & Erklärbarkeit von KI ¹ 6 CP		AI enabled Business Models ¹ 6 CP	
K 44 4		KS 44		KS 44		K 44 4		K 44 4	
KI-Werkzeuge ² 5 CP		Praktisches Datenmanagement ² 5 CP		Fortgeschrittenes maschinelles Lernen ² 5 CP		Projekt: AI enabled Process Management ² 5 CP		Projekt: Forschungsmethoden ² 5 CP	
VP 8		VP 8		VP 8		VP 8		VP 8	
AM 32		AM 32		AM 32		AM 32		AM 28	
K 40 4		K 40 4		K 40 4		PA 40		P 36	
Zeit- und Selbstmanagement ² 5 CP		Wissenschaftliches Arbeiten ² 5 CP		Projektmanagement ¹ 5 CP		Digitale Transformation ^{1,3,4} 5 CP		ESG - Nachhaltigkeit ^{1,3,4} 5 CP	
P 28		VP 28		K 28 4		EP 28		K 28 4	
AM 12		AM 12							
KS 40		KS 40							
UE 212		UE 224		UE 216		UE 212		UE 212	
CP 28		CP 28		CP 28		CP 28		CP 28	

Studienverlauf: Bachelor of Science - Angewandte Künstliche Intelligenz

BAKI gültig für Studienstart ab WS 2024/25				
1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester
Mathematische Grundlagen der Informatik ¹ 6 CP	Quantitative Methoden der Informatik ¹ 6 CP	Algorithmen & Datenstrukturen ¹ 6 CP	Software Engineering ¹ 6 CP	Big Data & Data Science ¹ 6 CP

Wissenschaftliches Arbeiten – Entwicklung im Überblick

■ Grundlagen gelegt im Rahmen des Moduls *Wissenschaftliches Arbeiten*

■ Erste wissenschaftliche Arbeit bereits:

■ konzipiert

■ verfasst

■ umgesetzt

■ Leitfaden (formales)

■ **Aktueller Fokus:** Vertiefung der Methodenkompetenz & forschungsorientiertes Arbeiten

	VP AM KS 28 12 40			
P 28	K 28 4	EP 28	K 28 4	
UE 212 CP 28	224 28	216 28	212 28	212 28

Modulziele

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls

- die Positionierung ihres Studiengangs in der Forschungslandschaft und das dort verwandte Methodenspektrum verstehen,
- das grundsätzliche Vorgehen in Forschungsprojekten beschreiben und auf ein konkretes studentisches Vorhaben anwenden,
- Inhalte, Einsatzgebiete und Bewertungsaspekte für studiengangsrelevante Forschungsmethoden beschreiben und für eigene Forschungsvorhaben stringent anhand der jeweiligen Forschungsfrage auswählen und die Auswahl verteidigen.

Prüfungsmodalität

Die Modulnote setzt sich folgendermaßen zusammen:

100% Präsentation

- Theorie-Praxis-Transfer: Das gewählte Thema wird auf die Praxis bezogen und in einem eigenen Gliederungspunkt dargestellt (mind. 25% des Präsentationsumfangs).
- Art der Ausarbeitung: Videopräsentation und Abgabe der Präsentation in Schriftform am 31.08.2026
- 2 Personen: 10 Minuten (jeder Teilnehmer ~ 5 Min)
- 3 Personen: 15 Minuten (jeder Teilnehmer ~ 5 Min)

Entwicklung eines strukturierten Forschungsansatzes (kein tatsächliches Forschungsprojekt)

- 
- Wissenschaftliches Arbeiten (Formales, Recherchieren, Forschen, Schreiben,...)
 - **Gruppenbildung (zwei bis drei Personen)**
 - **Forschungsthema, -problem,-frage Umfang Bachelorarbeit inkl. Herleitung**
 - **Literaturrecherche & Methoden herleiten: 10 Quellen, 2 Peer Review**
 - **Abstract**
 - **Gliederung komplett inkl. Erklärung**

Präsentation: Theoretische Planung und Umsetzung herleiten und begründen

Bewertungsmodalitäten

Projekt

- Organisation der Projektarbeiten
- Eigenständige Projektarbeit in studentischen Gruppen
- Erarbeitung **zwei konkreter** Forschungsfragen (*dies jedoch ohne tiefgehende inhaltliche Herleitung oder Ermittlung des Forschungsstandes oder einer -lücke*), bei der jeweils eine **Methode Anwendung** finden kann und **Begründung der Auswahl**
- Erläuterung des Forschungsdesigns im Detail (unter Thematisierung aller Bereiche des „Hauses der Wissenschaft“ nach Töpfer o.ä.) der zur erarbeiteten Forschungsfrage
- Präsentation der zwei Forschungsfragen und Verteidigung des Forschungsdesigns

Veranstaltungstermine*

Termine	Datum		Anmerkung
Anmeldung	Mo	Ab 19.05.2026	Dozent schaltet die Anmeldung frei für alle, die sich frühzeitig anmelden wollen.
Abgabe - Video	Mo	31.08.2026	

* Terminverschiebungen sind möglich. Es gelten stets die ausgewiesenen Termine im Online Campus (OC) bzw. Studienbuch (SB)

Academic Mentoring

Begleitende Betreuung im Rahmen des Academic Mentorings

- Individuelle Betreuung zur Unterstützung der Ausarbeitung
- Unterstützende Funktion
- Online-Sessions mit thematischem Schwerpunkt:
 - Klärung offener Fragen
 - Begleitung des Arbeitsprozesses
- Termine:
 - Terminangebot wird im Veranstaltungsforum bekannt gegeben
 - Teilnahme freiwillig – keine Anwesenheitspflicht
 - Keine Aufzeichnung der Sessions

Ziel des Moduls

Von der Idee zur fundierten Forschung

1. Forschungsfrage entwickeln

Relevantes Thema identifizieren

Konkrete, präzise Fragestellung formulieren

2. Geeignete Methode wählen

Passend zur Fragestellung und zum Forschungsziel

3. Vorgehen begründen

Methodische Entscheidungen transparent machen

Theoretische und praktische Relevanz erläutern

4. Ergebnisse ableiten

Daten systematisch auswerten

Schlussfolgerungen klar und nachvollziehbar präsentieren

Literaturhinweise

- Bauer, N., & Blasius, J. (2022). Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (3. Aufl.). Springer VS. ISBN: 978-3-658-37984-1
- Becker, J., Holten, R., Knackstedt, R., & Niehaves, B. (2003). Forschungsmethodische Positionierung in der Wirtschaftsinformatik – epistemologische, ontologische und linguistische Leitfragen. Arbeitsbericht Nr. 93, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster. https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/52c5957f-7fde-4b66-b340-dc896a166cd2/093_arbeitsberichte_wirtschaftsinformatik.pdf
- Hevner, A., & Chatterjee, S. (2010). Design research in information systems: Theory and practice (22. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5653-8>
- Mayring, P. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (13. Aufl.). Beltz. ISBN: 978-3-407-25898-4
- Runeson, P., Höst, M., Austen, R., & Regnell, B. (2012). Case study research in software engineering: Guidelines and examples. Wiley. ISBN: 978-1-118-10435-4
- Schreiner, M., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Gestaltungsorientierter Kern oder Tendenz zur Empirie? Zur neueren methodischen Entwicklung der Wirtschaftsinformatik. Arbeitsbericht Nr. 1/2015, Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, LMU München. https://www.dmm.bwl.uni-muenchen.de/pubdb/work_papers/2015-01.html
- Töpfer, A. (2012). Erfolgreich Forschen: Ein Leitfaden für Bachelor-, Master-Studierende und Doktoranden (3. Aufl.). Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34169-4>

Literaturhinweise

- Vom Brocke, J., Hevner, A., & Maedche, A. (2020). Design science research: Cases. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-46781-4>
- Wilde, T., & Hess, T. (2006). Methodenspektrum der Wirtschaftsinformatik: Überblick und Portfoliobildung. Arbeitsbericht 2006/2, Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, LMU München. https://www.en.dmm.bwl.uni-muenchen.de/download/epub/ab_2006_02.pdf
- Wilde, T., & Hess, T. (2007). Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik, 49(4), 280–287. <https://doi.org/10.1007/s11576-007-0064-z>
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in software engineering. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>
- Österle, H., Winter, R., & Brenner, W. (2010). Gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatik: Ein Plädoyer für Rigor und Relevanz. Book on Demand. ISBN: 978-3-00-030310-4

2

Bewertung einer wissenschaftlichen Arbeit

Bewertungsschema (1/3)

1. Formales: wissenschaftliches Arbeiten (Leitfaden beachten)

Teilbenotung	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3	4,7	5,0
Vollständigkeit (Verzeichnisse, Anhänge, Erklärungen)	erfüllt					teilweise erfüllt					nicht erfüllt		
Gestaltung (gem. Leitfäden zur formalen Gestaltung von Seminar- und Abschlussarbeiten)													
Rechtschreibung und Grammatik (Korrektheit, inklusive Interpunktion)													
Zitierweise in Text und Fußnoten (Einheitlichkeit, Korrektheit)													
Literaturverzeichnis (Einheitlichkeit, Korrektheit)													
Umfang (Problemangemessenheit – gem. Leitfäden zur formalen Gestaltung von Seminar- und Abschlussarbeiten)													
Zusammenfassende Bewertung													

Bewertungsschema (2/3)

2. Methodik

Teilbenotung	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3	4,7	5,0
Methodenauswahl (Problembezug) Untersuchungs-/Forschungsdesign													
Methodenanwendung (Problemlösungsbezug, Angemessenheit, Nachvollziehbarkeit) Prüfungsdesign													
Interpretation der Ergebnisse (Problembezug, Abgewogenheit, Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit) Gestaltungsdesign													
Zusammenfassende Bewertung													

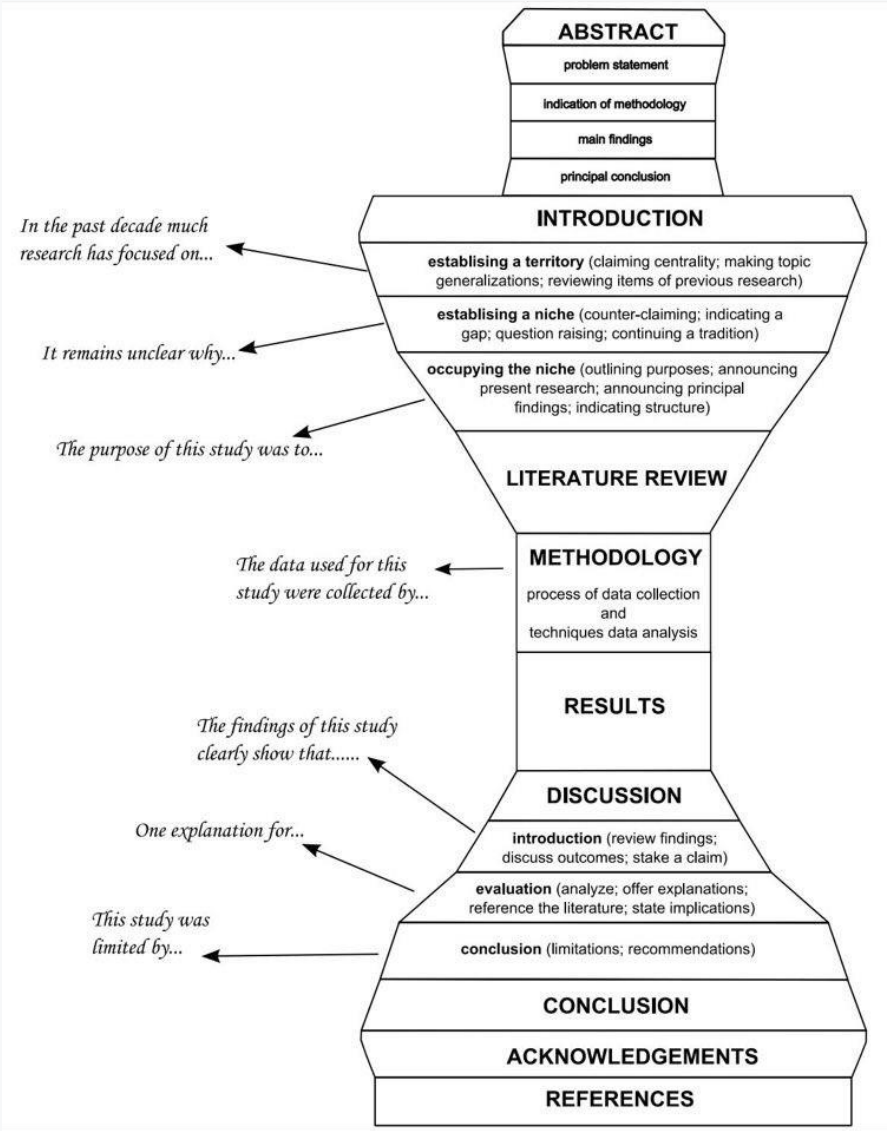
Bewertungsschema (3/3)

3. Inhalt

Teilbenotung	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3	4,7	5,0
Gliederung (Logik, Problembezogenheit, Stringenz)													
Problemstellung und Zielsetzung (nachvollziehbare Herleitung)													
Argumentation (Abgewogenheit, Logik, Neutralität, Problembezogenheit, Stringenz)													
Literaturnutzung (angemessene Breite u. Tiefe der Bearbeitung, Aktualität u. Wissenschaftlichkeit der verwendeten Quellen)													
Sprachlicher Ausdruck (Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit, Verwendung von Fachtermini)													
Problemlösung (Breite u. Tiefe der Problemdurchdringung, Eigenständigkeit Problemlösung, kritische Reflexion Vorgehen)													
Zusammenfassende Bewertung													

Note	Bewertungskriterien		
1,0	Eine eigenständige und sehr gute Arbeit. Die Literaturrecherche ist umfassend, und die Arbeit ist formal ohne Mängel. Die Arbeit hat einen roten Faden und ist insgesamt aus einem Guss. Die Arbeit ist sprachlich sehr gut gestaltet. Die Argumentation ist wissenschaftlich fundiert und plausibel.	3,0	Eine ordentliche Arbeit ohne formale und inhaltliche Mängel. In einzelnen Teilbereichen gibt es aber besondere Mängel: entweder ist die Argumentation stellenweise falsch oder der Aufbau ist nicht gelungen oder die Literaturrecherche ist wenig umfangreich.
1,3	Eine Arbeit ohne formale Mängel, mit sehr guter, aber nicht immer eigenständiger Argumentation. Die Arbeit enthält einige originelle Ideen. Der Aufbau ist gelungen. Die Arbeit ist umfassend recherchiert und sprachlich sehr gut gestaltet.	3,3	Eine Arbeit mit formalen und inhaltlichen Mängeln. In einzelnen Teilbereichen gibt es deutliche Schwächen: entweder ist die Argumentation häufig falsch oder der Aufbau ist misslungen oder im Literaturverzeichnis fehlen wichtige Quellen. Möglicherweise gibt es auch in den verschiedenen Bereichen kleinere Mängel, die sich summieren.
1,7	Eine Arbeit ohne formale Mängel, mit guter, stellenweise sehr guter, aber nicht durchgängig eigenständiger Argumentation. Der Aufbau ist gelungen, aber nicht unbedingt originell. Die Recherche ist gut gelungen.	3,7	Eine Arbeit mit ausgeprägten formalen und inhaltlichen Mängeln. In mehreren Teilbereichen gibt es deutliche Schwächen: Entweder ist die Argumentation häufig falsch oder der Aufbau misslungen oder im Literaturverzeichnis fehlen wichtige Quellen. Möglicherweise gibt es auch in den verschiedenen Bereichen ausgeprägte Mängel, die sich summieren.
2,0	Eine Arbeit ohne formale Mängel, mit guter, aber nur selten eigenständiger Argumentation. Der Aufbau ist gelungen. Die wichtigen Quellen wurden verwendet und sinnvoll referiert.	4,0	Eine Arbeit mit erheblichen Mängeln. Diese Mängel finden sich sowohl im inhaltlichen als auch im formalen Bereich und in der Quellenrecherche.
2,3	Eine ordentliche Arbeit ohne formale oder inhaltliche Mängel. In einzelnen Teilbereichen gibt es besondere Stärken: Entweder ist die Argumentation originell oder der Aufbau ist interessant oder die Literaturrecherche ist besonders umfangreich. Bestehen hier und da kleinere Mängel, so können diese durch Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen werden.	> 4,0	Eine Arbeit die gravierende formale und / oder inhaltliche Schwächen aufzeigt und nicht mehr als ausreichende Leistung bewertet werden kann.
2,7	Eine ordentliche Arbeit ohne formale und inhaltliche Mängel, aber auch ohne besondere inhaltliche Stärken. Bestehen hier oder da kleinere Mängel, so können diese durch Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen werden.		

Typischer Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit



Quelle: <https://www.unisa.ac.za/static/myunisa/Content/Announcements/Documents/Research-article-structure-2017.pdf>

3

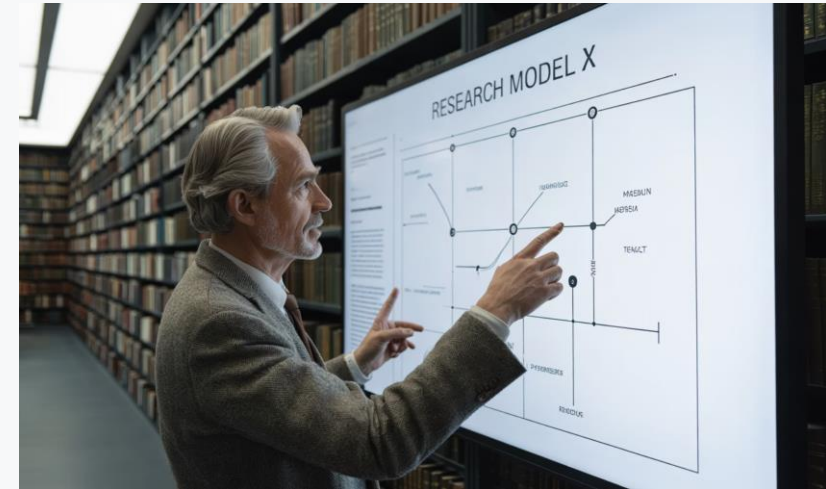
Haus der Wissenschaft

Ursprung & Bedeutung des Modells

Das Haus der Wissenschaft wurde von Prof. Dr. Armin Töpfer entwickelt und dient als zentraler Leitfaden seines Werkes "Erfolgreich Forschen".

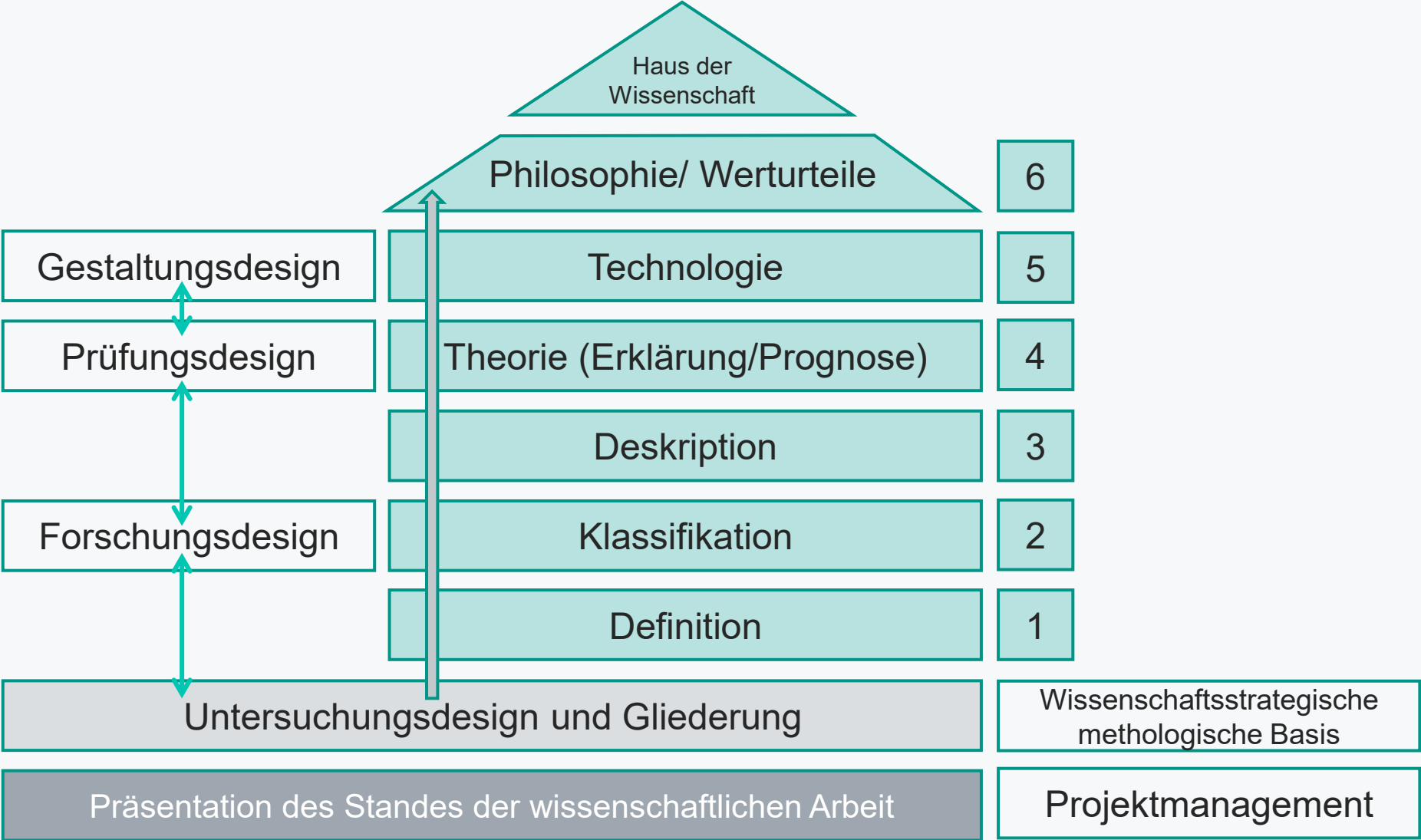
Dieses Modell hat sich in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft etabliert und bietet eine klare Visualisierung des Forschungsprozesses.

- Strukturierter Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten
- Klare Orientierung für Forschende aller Ebenen
- Visuelle Metapher für komplexe Forschungsprozesse



Prof. Töpfer hat mit seinem Modell eine praxisnahe Methodik geschaffen, die wissenschaftliches Arbeiten zugänglicher macht und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards sichert.

Haus der Wissenschaft nach Armin Töpfer: Erfolgreich Forschen



Quelle: vgl. Töpfer, A. (2012). *Erfolgreich forschen: Ein Leitfaden für Bachelor-, Master-Studierende und Doktoranden* (3., überarb. & erw. Aufl.). Springer.

Haus der Wissenschaft nach Armin Töpfer: Erfolgreich Forschen



Prüfungsleistung dieses Moduls

Präsentation des Standes der wissenschaftlichen Arbeit

Projektmanagement

Quelle: vgl. Töpfer, A. (2012). *Erfolgreich forschen: Ein Leitfaden für Bachelor-, Master-Studierende und Doktoranden* (3., überarb. & erw. Aufl.). Springer.

Haus der Wissenschaft - Fundament: Projektmanagement & Untersuchungsdesign

Projektmanagement

- Sichert Organisation, Zeitplanung und Zielverfolgung
- Koordiniert Ressourcen und Meilensteine
- Bildet organisatorische Basis für alle Ebenen des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses.
- Besonders bei Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten handelt es sich um Einzelprojekte.
- Der/die Forschende übernimmt alle Rollen selbst: Planung, Durchführung, Kontrolle und Dokumentation.

Untersuchungsdesign

- Konzeptioneller Bezugsrahmen für die gesamte wissenschaftliche Arbeit
- Dient als „Landkarte“ oder Navigationssystem des Forschungsprozesses
- Visualisiert Ablauf, Inhalte, Methoden und Zusammenhänge
- Legt fest: Was wird wie untersucht?
- Grundlage für die spätere Gliederung und das Forschungsdesign
- Unterstützt die Projektsteuerung und Fortschrittskontrolle
- Fördert Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Struktur
- Hilft, Komplexität zu reduzieren und den roten Faden zu sichern

Quelle: Töpfer, A. (2012). *Erfolgreich forschen: Ein Leitfaden für Bachelor-, Master-Studierende und Doktoranden* (3., überarb. & erw. Aufl.). Springer.

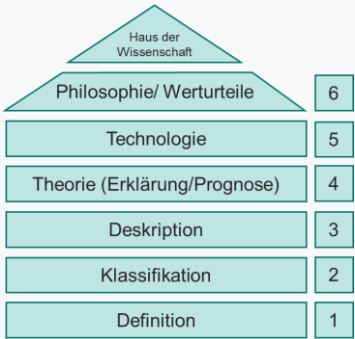
Haus der Wissenschaft nach Armin Töpfer

Die 6 Ebenen des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses

1. Definition (Begriffsklärung)

- Was genau wird untersucht?
- Eindeutige Begriffsbestimmungen schaffen Klarheit

Merksatz: Definiere immer, was dein Hauptbegriff bedeutet – sonst redet jeder über etwas anderes.



2. Klassifikation (Klassenbildung)

- Welche Gruppen oder Kategorien lassen sich unterscheiden?
- Abgrenzung des Untersuchungsbereichs
- Einbezogene Themen: Welche Inhalte und Aspekte werden im Forschungsprojekt behandelt?
- Ausgeschlossene Themen: Welche Inhalte gehören bewusst nicht zum Untersuchungsbereich?

Merksatz: Die Klassifikation hilft dir, Ordnung und Fokus in dein Forschungsthema zu bringen.

3. Deskription (Beschreibung, Konzeptualisierung & Operationalisierung)

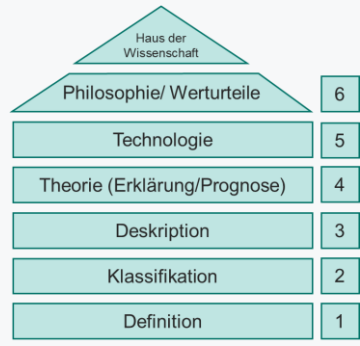
- Was passiert im Detail?
- Beschreibung von Phänomenen und Entwicklung messbarer Konzepte

Merksatz: In der Deskription beschreibst und misst du, was du in deiner Forschung beobachtest.

Haus der Wissenschaft nach Armin Töpfer

Die 6 Ebenen des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses

- 4. **Theorie** (Erklärung & Prognose)
 - Warum passiert etwas? (Erklärung)
 - Was wird passieren? (Prognose)
 - Entwicklung und Prüfung von Hypothesen



Merksatz: In der Theorie-Ebene entwickelst du Hypothesen, Modelle und Erklärungen, um Zusammenhänge zu verstehen

- 5. **Technologie** (Gestaltung)
 - Wie kann etwas gestaltet oder verbessert werden?
 - Überführung theoretischer Erkenntnisse (Etage 4) in praktische Lösungen, Methoden, Verfahren oder Artefakte
 - Entwicklung anwendbarer Instrumente (z. B. Tools, Konzepte, Leitfäden)

Merksatz: In der Technologie-Ebene wird Wissen in konkrete Werkzeuge, Verfahren oder Methoden übersetzt.

- 6. **Philosophie** (Werturteile)
 - Welche Werte und Ziele liegen zugrunde?
 - Reflexion und Kritik wissenschaftlicher Ergebnisse und deren Auswirkungen
 - Bewusstsein für ethische und normative Aspekte im Erkenntnis- und Gestaltungsprozess

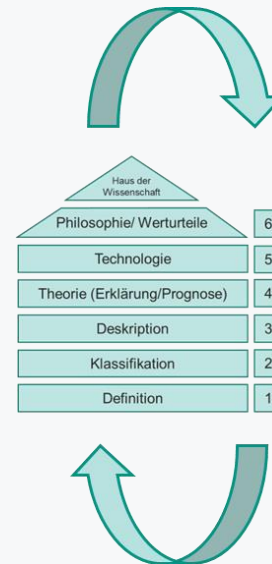
Merksatz: In der Philosophie-Ebene denkst du über Werte, Verantwortung und Ethik nach – also über das „Warum“ und „Wozu“ wissenschaftlichen Handelns.

Haus der Wissenschaft nach Armin Töpfer

Iterativer Forschungsprozess

- Kein linearer Ablauf: Die sechs Ebenen werden nicht einmalig, sondern wiederholt durchlaufen.
- Kontinuierliche Reflexion: Erkenntnisse auf höheren Ebenen können Anpassungen auf früheren Ebenen erfordern.
- Flexibilität im Forschungsprozess: Neue Daten, Literatur oder Erkenntnisse können zu Rückschritten oder Neuausrichtungen führen.

Ziel: Qualität und Passung: Iteration dient der Verbesserung von Theorien, Methoden und Anwendungen.



Haus der Wissenschaft nach Armin Töpfer

Anwendung im Forschungsprozess: Praktische Tipps



Visualisierte Gliederung

Erstellen Sie eine grafische Darstellung Ihres Forschungshauses, um Transparenz und Übersicht zu schaffen.



Formale Klarheit

Achten Sie auf eine nachvollziehbare Struktur und roten Faden durch alle Hauselemente.



Iterativer Prozess

Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität aller Hauselemente und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.

"Die visuelle Darstellung des Forschungsprozesses als Haus hilft, Zusammenhänge zu erkennen und Lücken frühzeitig zu identifizieren."

- Nach Armin Töpfer

4

Forschungsmethoden

Grundlagen und Methoden wissenschaftlicher Forschung

Theoriearten: Klassifizierung & Charakterisierung (Wiederholung wissenschaftliches Arbeiten)

nach Winter (2014, S. 66f)

- Analysetheorie
 - Erklärungstheorie
 - Prognosetheorie
 - Erklärungs- und Prognosetheorie
 - **Designtheorie**
- } erklärungsorientiert
- } **gestaltungsorientiert**

Quelle: Winter, R. (2014). *Einordnung und Perspektiven gestaltungsorientierter Wirtschaftsinformatik*. In: Buhl, H.U., Frank, U., & Winter, R. (Hrsg.), *Grundlagen der Wirtschaftsinformatik* (S. 59–78). Springer Gabler.

Winter, Robert (2014): Gestaltungsorientierte Forschung in der Betriebswirtschaftslehre – mit spezieller Berücksichtigung der Wirtschaftsinformatik. In: Brenner, Walter; Hess, Thomas (Hrsg.), *Wirtschaftsinformatik in Wissenschaft und Praxis – Festschrift für Hubert Österle*, S. 65-85, DOI 10. 1007/978-3-642-54411-8_5, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Grundlagen und Methoden wissenschaftlicher Forschung

Erklärungs- und Prognosetheorie (Wiederholung wissenschaftliches Arbeiten)

- Was ist wie, warum, wann, wo und was wird sein?
- sowohl Erklärungen als auch Prognosen

Designtheorie

- Wie ist etwas zu tun?
- Anweisungen zur Konstruktion von Artefakten

Quelle: Winter, R. (2014). *Einordnung und Perspektiven gestaltungsorientierter Wirtschaftsinformatik*. In: Buhl, H.U., Frank, U., & Winter, R. (Hrsg.), *Grundlagen der Wirtschaftsinformatik* (S. 59–78). Springer Gabler
Bons, R., W., H., fom Unterlagen wissenschaftliches Arbeiten, SS2022.

Grundlagen und Methoden wissenschaftlicher Forschung

Gestaltungsorientierte Forschung (Wiederholung wissenschaftliches Arbeiten)

„Gestaltungsorientierte Forschung stellt [...] eine wichtige Perspektive dar, wenn es um die Weiterentwicklung der Unternehmenspraxis geht, solange (1) keine zu spezifischen und situierten Artefakte erarbeitet werden, sondern situierbare, erweiterbare und konkretisierbare generische Lösungen, und solange (2) die Artefakte „evidenzbasiert“ sind, d.h. durch den Stand des erklärenden und Gestaltungs-Wissens nachvollziehbar begründet werden können.“

Quelle: Winter, R. (2014). *Einordnung und Perspektiven gestaltungsorientierter Wirtschaftsinformatik*. In: Buhl, H.U., Frank, U., & Winter, R. (Hrsg.), *Grundlagen der Wirtschaftsinformatik* (S. 59–78). Springer Gabler
Bons, R., W., H., fom Unterlagen wissenschaftliches Arbeiten, SS2022.

Methodenspektrum: DSR

Design Science Research (DSR) verfolgt das Ziel, Gestaltungswissen zu generieren. Dies bedeutet, dass durch die Entwicklung und Evaluation von Artefakten (wie Software, Modelle oder Methoden) Wissen geschaffen wird, das sowohl theoretisch fundiert als auch praktisch relevant ist.

DSR zielt darauf ab, praktische Probleme zu lösen, indem innovative Lösungen entwickelt und deren Effektivität in der realen Welt nachgewiesen werden. Dabei wird großer Wert auf Rigorosität und Relevanz gelegt, um sicherzustellen, dass die Lösungen wissenschaftlich fundiert und für die Praxis nützlich sind.

Methodenspektrum: DSR

Ziel von DSR:

1. Entwicklung und Evaluation von Artefakten (z.B. Modelle, Methoden) zur Generierung von Gestaltungswissen.
2. Lösung praktischer Probleme durch innovative Lösungen.

Leitgedanken von DSR:

1. **Artefaktgestaltung:** Praktischer Nutzen des Artefakts.
2. **Problemrelevanz:** Lösung eines aktuellen Praxisproblems.
3. **Designevaluation:** Methodische Evaluation des Artefakts.
4. **Forschungsbeiträge:** Allgemeingültiger Beitrag durch das Artefakt.
5. **Forschungsstrenge:** Anwendung etablierter Methoden.
6. **Design als Optimierungsproblem:** Inkrementelle Weiterentwicklung des Artefakts.
7. **Publikationsfähigkeit:** Zugänglichkeit des Forschungsbeitrags.

Methodenspektrum: DSR

Phasen von DSR:

1. Analyse: Kontextklärung, Definition des Artefakts, Literaturüberblick.
2. Entwurf: Systematische Entwicklung des Artefakts.
3. Evaluation: Überprüfung der Nützlichkeit und Erfüllung der Anforderungen.
4. Diffusion: Nutzung und Verbreitung des Artefakts nach Abschluss der Arbeit.

Modelle für DSR:

- Verschiedene Modelle zur Strukturierung des Forschungsprozesses (z.B. Hevner, Peffers, Österle).
- Iterative Zyklen: Relevance Cycle, Design Cycle, Rigor Cycle.

Checkliste für DSR:

Fragen zur Überprüfung der korrekten Umsetzung von DSR (z.B. Forschungsfrage, Artefakt, Evaluation).

Design Science Research Modell (DSRM) Hevner

Quelle: in Anlehnung Prof. Dr. Roger W. H. Bons

Methodenspektrum: DSR

Das Design Science (Research) Modell ist kein originäres Modell für Softwareprojekte.

Der Ansatz ist aber auch für IT-Projekte, insbesondere zur Entwicklung von Prototypen geeignet.

Im Zentrum steht die Erzeugung eines Artefakts.

- Artefakt: Softwarelösung, Modell, Hardwareprototyp etc.

Kern des DSRM sind zwei Basisaktivitäten

- „**build**“: Erstellung eines Artefaktes
Ergebnis: Konstrukte, Modelle, Methoden, Implementierungen
- „**evaluate**“: Leistungsbestimmung, Feedback und Beurteilung eines Artefaktes
Ergebnis: Nützlichkeit und Qualität des Artefakts
- Weitere Basisaktivitäten: theorize, justify

Methodenspektrum: DSR

ENDE 08.10.25

Figure 2. Information Systems Research Framework

Quelle: Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park & Sudha Ram (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, 26(1), 75-87.

Methodenspektrum: DSR

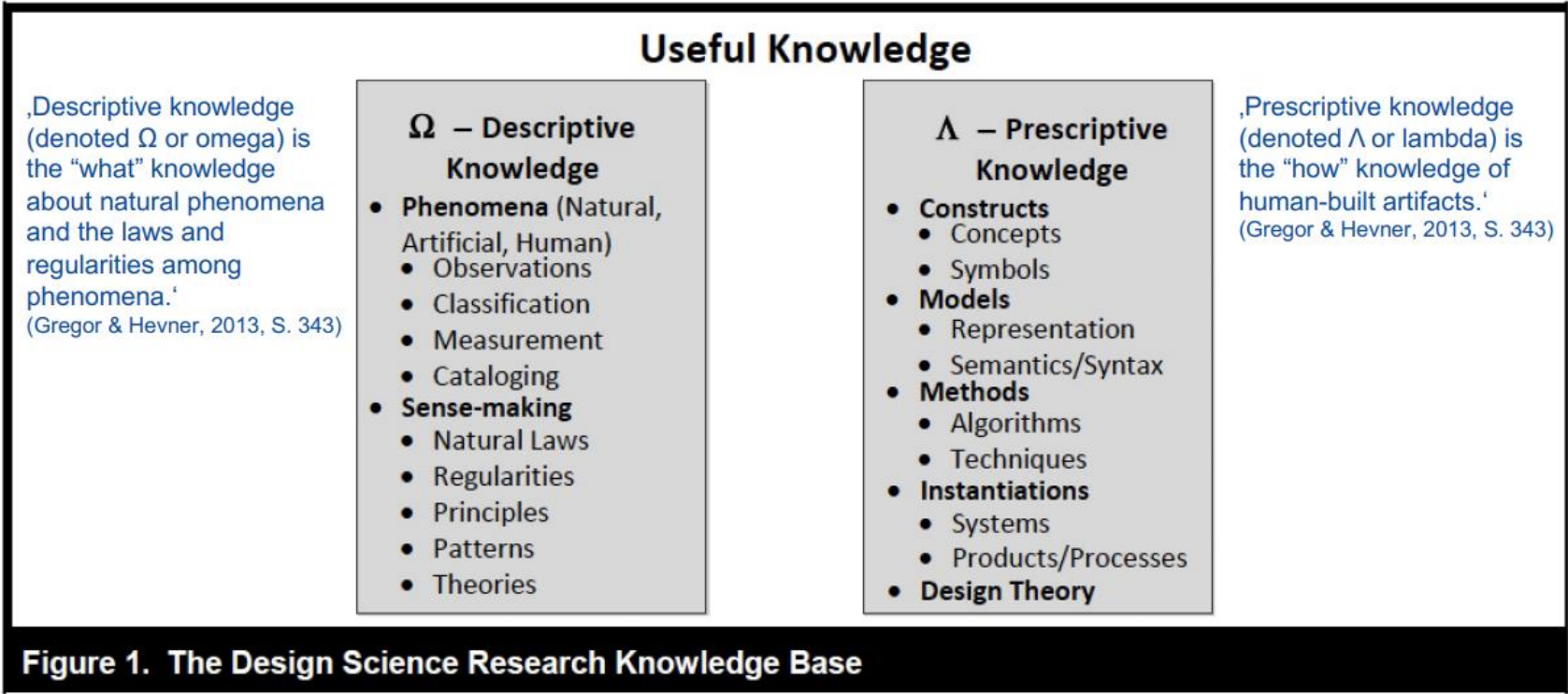
Information System Research Framework

Table 1. Design-Science Research Guidelines	
Guideline	Description
Guideline 1: Design as an Artifact	Design-science research must produce a viable artifact in the form of a construct, a model, a method, or an instantiation.
Guideline 2: Problem Relevance	The objective of design-science research is to develop technology-based solutions to important and relevant business problems.
Guideline 3: Design Evaluation	The utility, quality, and efficacy of a design artifact must be rigorously demonstrated via well-executed evaluation methods.
Guideline 4: Research Contributions	Effective design-science research must provide clear and verifiable contributions in the areas of the design artifact, design foundations, and/or design methodologies.
Guideline 5: Research Rigor	Design-science research relies upon the application of rigorous methods in both the construction and evaluation of the design artifact.
Guideline 6: Design as a Search Process	The search for an effective artifact requires utilizing available means to reach desired ends while satisfying laws in the problem environment.
Guideline 7: Communication of Research	Design-science research must be presented effectively both to technology-oriented as well as management-oriented audiences.

Quelle: Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park & Sudha Ram (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, 26(1), 75-87.

Methodenspektrum: DSR

Wissensbasis



Quelle: GREGOR, Shirley and HEVNER, Alan R, 2013, Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. MIS Quarterly. 2013. Vol. 37, no. 2, p. 337–355. DOI 10.2753/MIS0742-1222240302.

Methodenspektrum: DSR

Wissensbasis

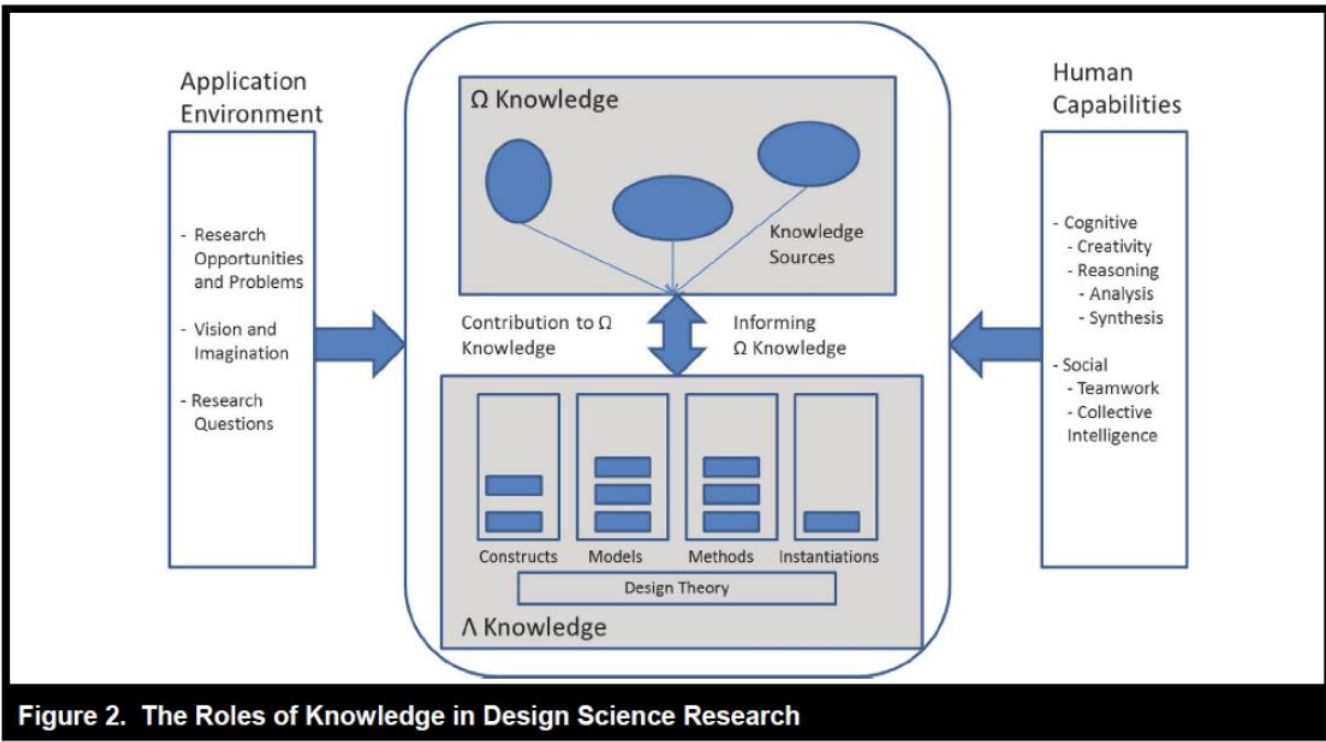
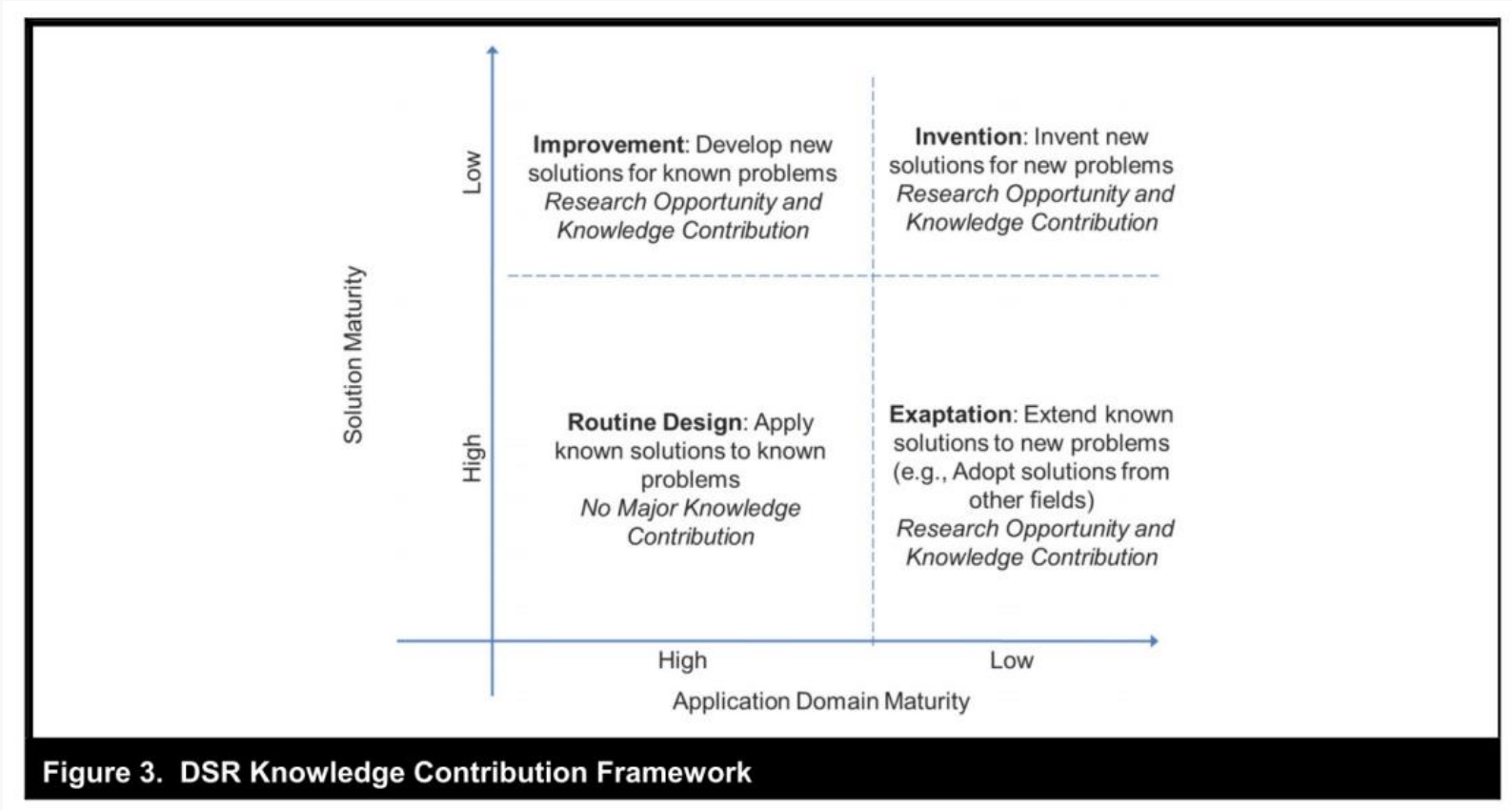


Figure 2. The Roles of Knowledge in Design Science Research

Quelle: GREGOR, Shirley and HEVNER, Alan R, 2013, Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. MIS Quarterly. 2013. Vol. 37, no. 2, p. 337–355. DOI 10.2753/MIS0742-1222240302.

Methodenspektrum: DSR

Knowledge Contribution Framework



Quelle: GREGOR, Shirley and HEVNER, Alan R, 2013, Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. MIS Quarterly. 2013. Vol. 37, no. 2, p. 337–355. DOI 10.2753/MIS0742-1222240302.

Methodenspektrum

In der Wissenschaft werden Methoden grundsätzlich in empirische und konstruktive Ansätze unterschieden. Beide verfolgen unterschiedliche Wege der Erkenntnisgewinnung und haben jeweils spezifische Ziele und Vorgehensweisen.

Empirische Methoden

- Gewinnung von Wissen durch systematische Datenerhebung aus der realen Welt
- Ziel: Überprüfung von Hypothesen oder Entwicklung neuer Erkenntnisse anhand von Beobachtungen, Experimenten, Umfragen
- Objektivität und Wiederholbarkeit im Mittelpunkt
- Quantitative und qualitative Analysen möglich
- Beispiele: Experimente, Beobachtungen, Umfragen, Interviews

Konstruktive Methoden

- Ziel: Entwicklung neuer Lösungen, Modelle oder Konzepte
- Wissenserwerb durch aktives Konstruieren und kreatives Arbeiten
- Fokus auf Gestaltung und Innovation statt reiner Analyse
- Beispiele: Modellbau, Konzeptentwicklung, Prototyping

Empirische Methoden

- **Quantitative Querschnittsanalyse:**

Statistische Auswertung von Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben wurden

- **Qualitative Querschnittsanalyse:**

Tiefgehende Interpretation qualitativer Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben wurden

- **Labor- und Feldexperiment:**

Kontrollierte Versuche zur Hypothesenprüfung in künstlicher (Labor) oder natürlicher (Feld) Umgebung

- **Fallstudie:**

Detaillierte Analyse eines einzelnen Falles im realen Kontext

- **Grounded Theory:**

Theoriebildung durch systematische, induktive Auswertung empirischer Daten

Konstruktive Methoden

- **Prototyping:**

Schnelles Erstellen eines funktionsfähigen Modells

Dient der Evaluierung und dem Testen von Designideen

- **Simulation:**

Computergestützte Nachbildung realer Prozesse

Ziel: Vorhersage des Systemverhaltens

- **Referenzmodellierung:**

Erstellung eines standardisierten Modells

Zur Darstellung und Analyse komplexer Systeme

- **Formale, konzeptionelle und argumentative deduktive Analyse:**

Systematische Ableitung von Schlussfolgerungen

Basierend auf:

- formalen Ansätzen
- konzeptionellen Ansätzen
- argumentativen Ansätzen

5

Von der Idee zur fundierten Forschung

Ablauf



1. Forschungsfrage entwickeln

Relevantes Thema identifizieren

Konkrete, präzise Fragestellung formulieren

Ablauf

Präzise Forschungsfrage & Ziel

1 **Wissenschaftliche Relevanz**

Die Forschungsfrage muss eine klare Problemstellung adressieren und ihre Bedeutung für das Fachgebiet aufzeigen. Ein lückenhaftes Fundament gefährdet die gesamte Forschungsarbeit.

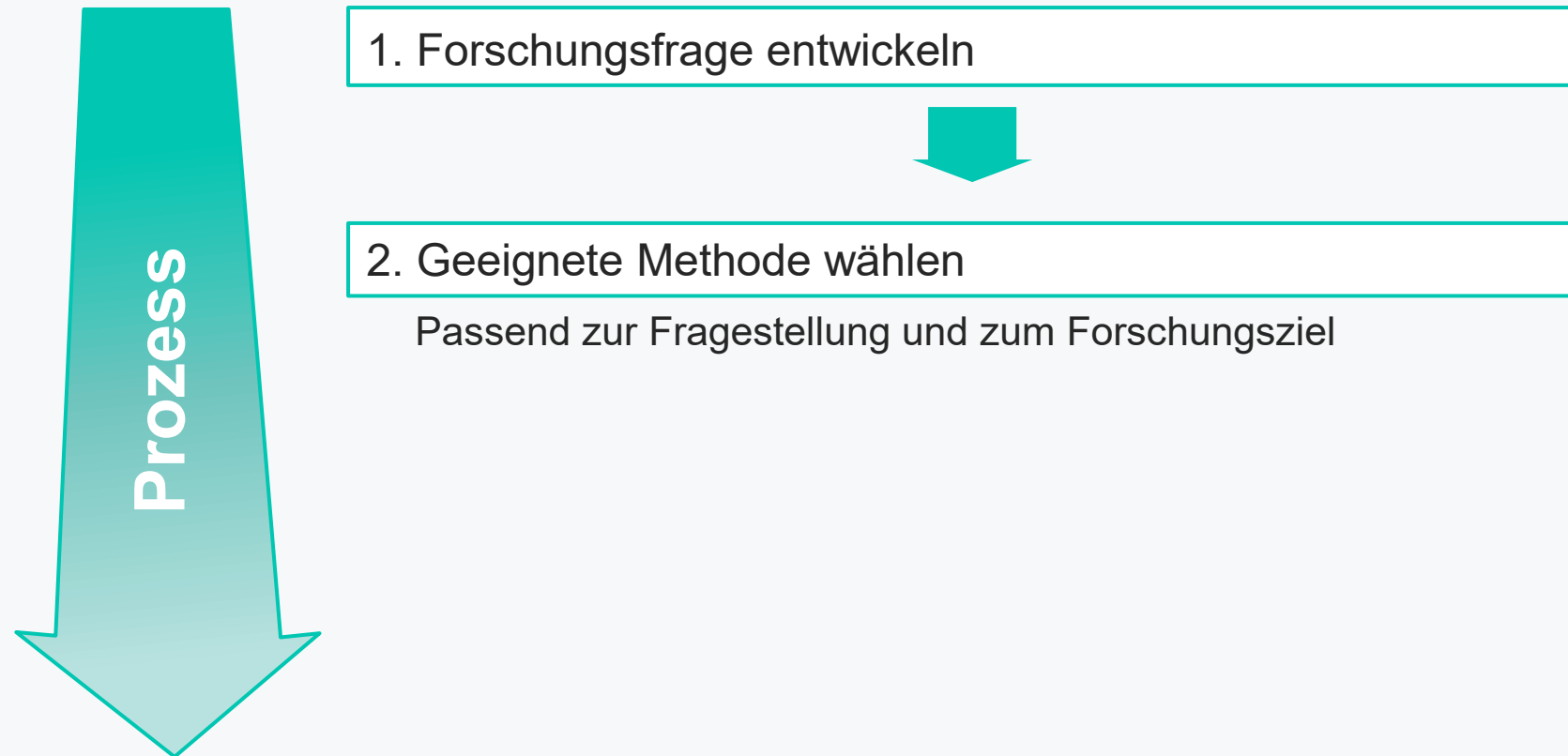
2 **Zielsetzung als Basis**

Präzise formulierte Ziele dienen als Kompass für alle weiteren Forschungsschritte und ermöglichen eine zielgerichtete Methodenauswahl.

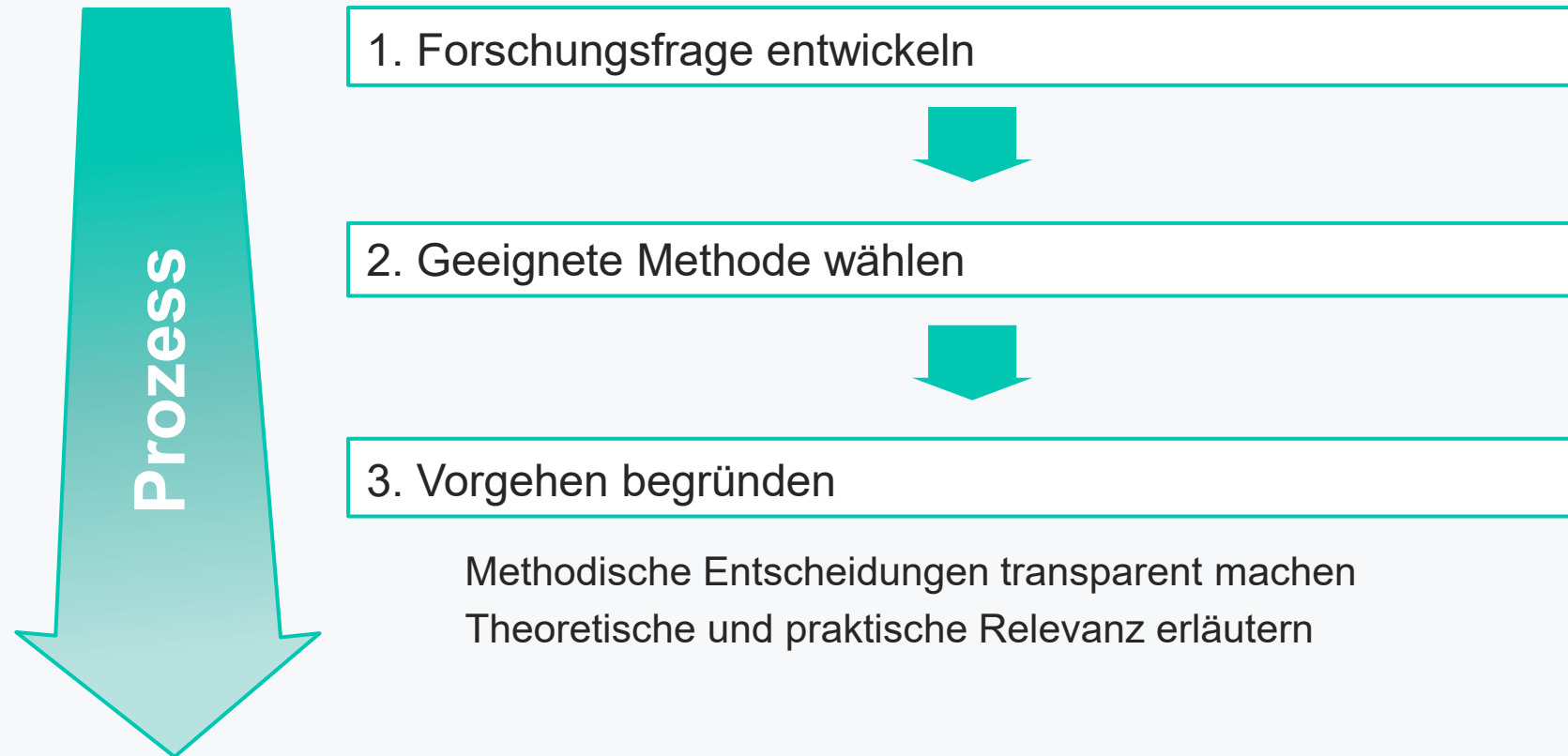
3 **Beispiel: Sozialwissenschaftliche Forschungsfrage**

"Inwiefern beeinflussen digitale Kommunikationsformen die Konfliktlösungsstrategien in deutschen Arbeitsgruppen?"

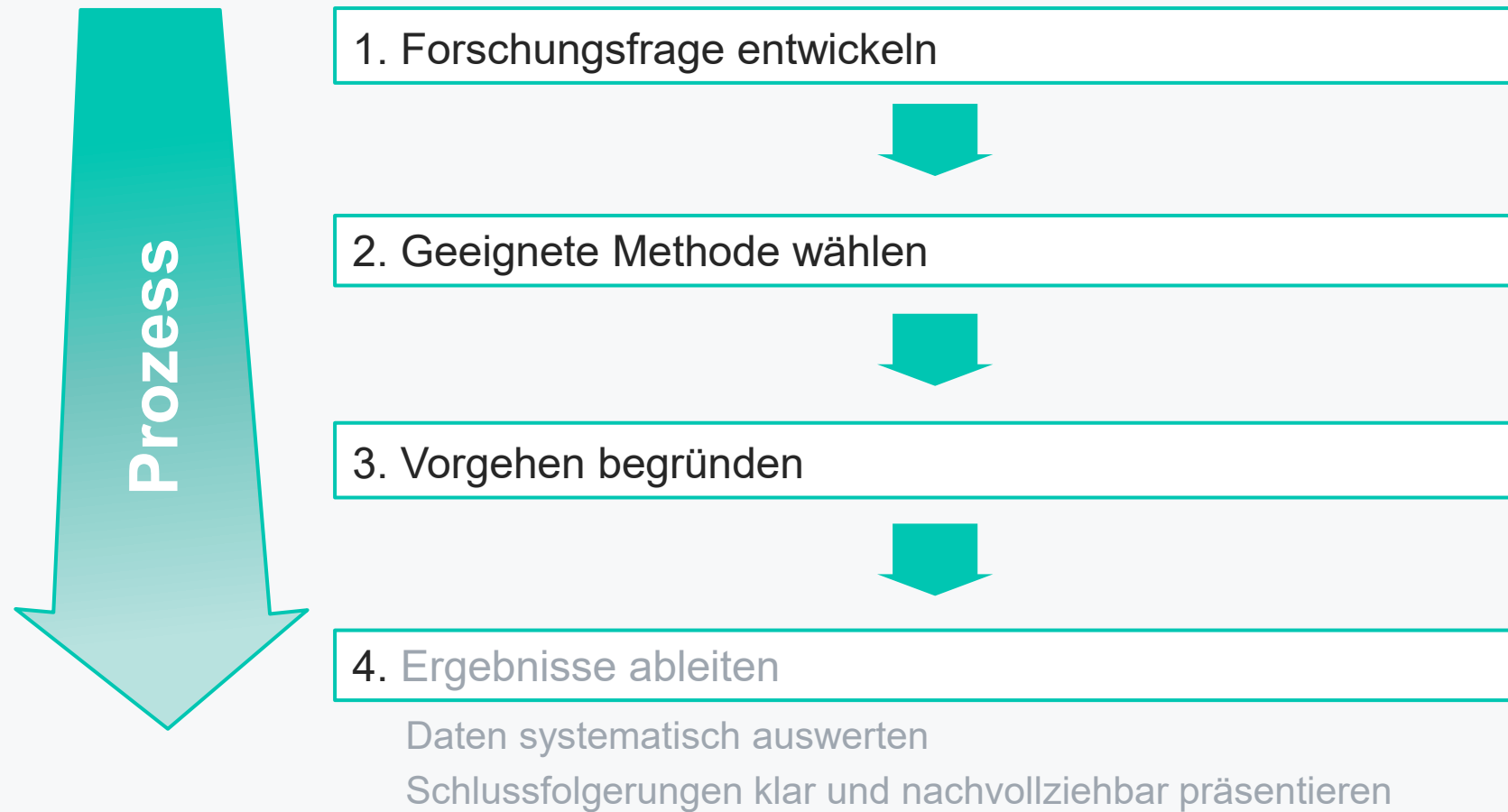
Ablauf



Ablauf



Ablauf



Todo

Literaturrecherche (10 Quellen)

- Durchführung inkl. Erklärung

Nummer #	Quelle	Thema/ Fokus	Wichtigste Ergebnisse	Journal	Theoriebezug	Peer Review (ja/nein)	Impact Faktor
1	Kunden- prozesse digitalisieren	KI Aus- wirkungen	10% Einsparung	Journal of customer processes	Rolemodel	ja	2,3
2	...	...	...				

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!